

道钉带 SPIKE BELT

折返上行 · 百年京张AI创新带总体概念

图 F1 · 总体概念与三层范围

SITE OVERVIEW · CONCEPT & THREE-LEVEL SCOPE

总体设计范围 11.41 km² · 走廊长约 9.7 km · 平均宽约 1.2 km

总体设计范围走廊带状图

真实比例 · 图幅顺时针旋转 90°：北向右、东向下 · 左右方向即京张线上行方向

大钟 · 算钟

大钟寺AI产业集聚区 · 约 72.0 ha

零号道钉 · 折返点

北京AI原点社区 · 约 104.3 ha

西翼 · 中关村科技服务翼

要素全球化配置 · 中关村IP与资本赋能

东翼 · 小月河场景赋能翼

AI场景赋能 · 智能化AI活力城市

西

东

N

K0 起点公里标

南门户 · 北京北站方向

0 1 km

南端（起点）

上行方向

北端（北五环方向）

总体概念 | 一轴一支，折返上行

结构示意 · 非比例

CONCEPT · MAIN AXIS + BRANCH, ONE SWITCHBACK



上行轴 | 京张遗址公园主轴，南北贯通 9.7 km，把线性绿廊做成连续公共骨架。
验证轴 | 自原点社区分出的东南向验证轴，把研发推向场景、终端与消费界面。

折返 | 詹天佑以一次折返换取爬升；本方案以折返点换取创新势能——
西侧策源 → 原点折返 → 东南验证 → 南端转化，形成可循环的上行回路。

三大定位 · 五大功能 · 三区两翼协同回路

POSITIONING · FUNCTIONS · THREE AREAS & TWO WINGS

百年京张文化带

AI全栈自主创新体系

智能化AI活力城市

都市AI生活体验带

世界级AI创新生态

AI治理全球话语权

AI融合创新带

AI+场景赋能新范式

众智园 · 上行站

AI全栈自主体系 + AI治理全球话语权

AI原点社区 · 折返站

世界级AI创新生态 + 开源策源与人才特区

大钟寺 · 落地站

智能原生新业态 + 内容消费与数据要素转化

两翼 | 西翼配置要素（土地、资金、IP、人才），东翼开放场景（数据、算力、测试）。

回路 | 策源 → 折返 → 验证 → 转化 → 再策源，五大功能各有明确空间落点。

命名体系与视觉识别方向

NAMING SYSTEM & VISUAL IDENTITY

一带

道钉带 SPIKE BELT

副名：百年京张AI创新带

三站

上行站 / 折返站 / 落地站

众智园 / 原点社区 / 大钟寺

两翼

策源翼 / 验证翼

中关村科技服务翼 / 小月河场景赋能翼

构件

道钉 SPIKE · 公里标 K-MARK

贡献单元：一份贡献一枚钉，可定位可署名

平台

折返台 DECK · 信道 CHANNEL

东西缝合平台 · 南北步行数据双载体

活动

上行周 · 道钉日 · 折返对话

年度活动与开发者社区品牌

Logo 方向 | 钉帽为实心圆点，钉身为线，读作「一个被钉住的位置」；
沿基线重复排列即成公里标序列；单色可用，可作铺装与导视延展。

— 上行轴 · 遗址公园主轴慢行主线

— 验证轴 · 东南向慢行支线

■ 公园绿地 / 广场用地

- - - 三处重点详细设计区域（临时粗略范围）

○ AI 朝圣地标（概念建议，共 4 处）

- - - 总体设计范围临时边界（非官方红线）

△ 临时粗略边界（provisional_rough）· 非官方红线 · 官方 polygon 发布后全部图层与指标复算

数据：site_boundary · key_areas · land_use · roads · public_space {geometry/*_geojson} | 来源：[source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:AGENT-TASKBOOK] [source:BOUNDARY-SOURCE]

所有空间落地建议均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府审定结论。

图 F1 | 走廊带状图为真实比例，图幅顺时针旋转 90°：北向右、东向下。

三大定位

百年京张文化带 · 都市AI生活体验带 · AI融合创新带。三条定位分别落到文化叙事系统、公共空间组件库与产业一场景回路上，而不是三句并列的口号。

五大功能与三站

众智园（上行站）承载 AI 全栈自主创新体系与 AI 治理全球话语权； 原点社区（折返站）承载世界级 AI 创新生态；大钟寺（落地站）承载智能原生新业态与 AI+ 场景赋能新范式；智能化 AI 活力城市由全带公共空间共同承载。

两翼与回路

西翼配置要素（土地、资金、IP、人才），东翼开放场景（数据、算力、测试）。回路：策源 → 折返 → 验证 → 转化 → 再策源。两翼不新增红线，只表达方向性协同关系。

空间结构与用地布局

从「一轴一支·三折返·两翼」的结构判断，传导到 187 个用地地块（重点区细分至街坊）的分区布局

图 F2 · 空间结构与用地
SPATIAL STRUCTURE → LAND USE
用地图层完整覆盖提交边界、互不重叠 · 复算坐标系 EPSG:4548



代码	类别	ha	占比
0802	科研用地	288.2	25.25%
05	商业服务业用地	214.6	18.80%
0701	城镇住宅用地	191.8	16.81%
1401	公园绿地	181.0	15.86%
0702	城镇社区服务设施用地	115.1	10.09%
0804	教育用地	47.0	4.12%
1403	广场用地	43.5	3.81%
0805	体育用地	27.0	2.36%
0806	医疗卫生用地	13.2	1.16%
合计 187 地块		1 141.3	100%

拆改留

保留 65 · 改造 94 · 拆除重建 32 · 新建 129，合计 320 处、94.29 ha 基底；
重点区域内基底覆盖率约 21.8%。

在一条以存量为主的走廊上，更新的默认动作应当是改造而不是拆除。

开发强度与建筑高度因缺经批准的控制条件不予给出， metrics.json 中保持 unknown；
拆改留分类须权属核实与法定程序确认。

图 F2 | A 空间结构图；B 用地布局图（187 个地块，完整覆盖、互不重叠）。

320 处建筑基底

分类	处数	基底面积	判断依据
保留	65	207 458 m ²	现状功能适配、结构与权属稳定
改造	94	270 563 m ²	结构可利用、功能需转换（含遗存活化）
拆除重建	32	84 618 m ²	与折返台缝合关系冲突
新建	129	380 218 m ²	落在留白、低效空间或更新地块

更新项目清单（18 项）与分期

近期 主轴信道贯通 · 折返台②与零号道钉荣誉环 · 折返台①四象限缝合 · 大钟寺综合接驳枢纽 · 智能原生消费综合体 · 原点社区研发孵化主楼

中期 折返台③与户外测试验证场 · 众智园全栈自主创新研发楼群 · 开放实验与标准测试楼 · 既有厂房改造研发楼 · 人才公寓 · 战略留白管理机制

远期 公里标节点广场系列 · K0 起点公里标广场 · 清华园车站文化展示馆 · 算钟公共装置 · 开源协作实验楼 · 既有楼宇转化孵化器

分期为概念建议，不构成开发时序、投资安排或审批判断。

交通慢行 · 蓝绿公共空间 · AI场景节点

南北贯通靠「信道」，东西缝合靠「折返台」，场景落点靠公共空间组件库

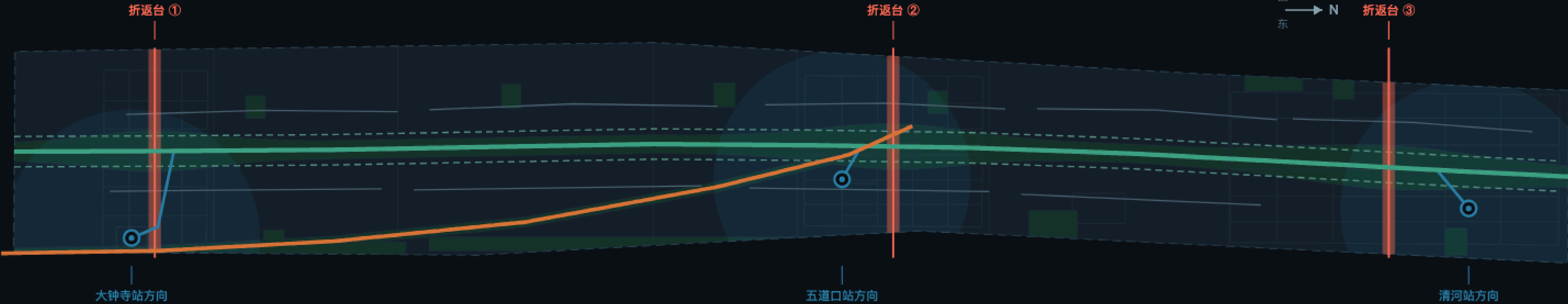
图 F4 · 交通与蓝绿

MOBILITY · BLUE-GREEN · AI SCENARIO NODES

绿地率 16.49% · 公共空间率 7.23% · 主轴慢行主线 9 728.5 m

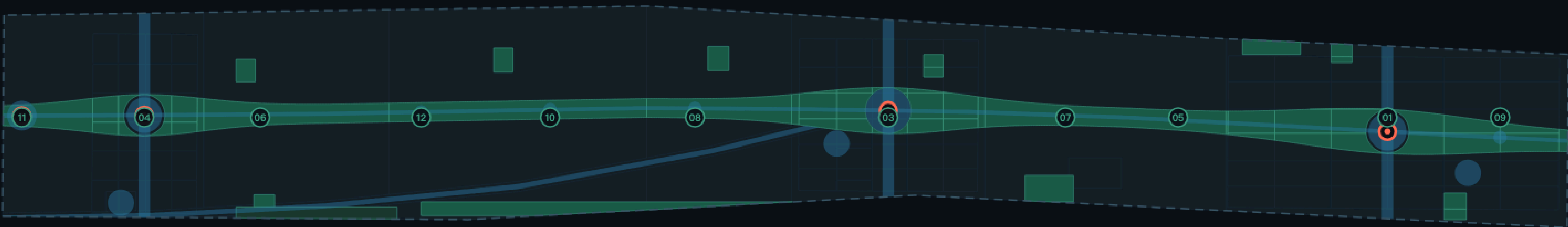
A | 交通、轨道接驳与慢行

MOBILITY — 所有线位与接驳节点均为概念示意，不构成道路红线或工程结论



B | 蓝绿空间、公共空间与 AI 场景节点

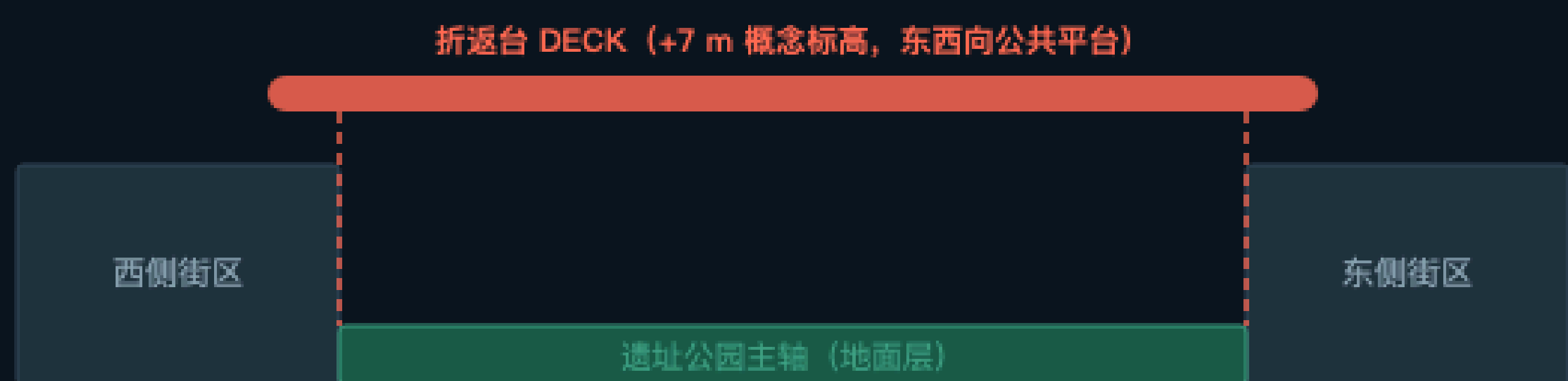
BLUE-GREEN & PUBLIC SPACE — 绿地与公共空间在主轴内存在叠加，两个比例各自独立复算



AI 场景节点编号对应正文场景卡 S01—S12；节点位置为概念落点，非设施选址结论。

折返台剖面示意 | 东西缝合 + 南北贯通

SWITCHBACK DECK — SCHEMATIC SECTION, NOT TO SCALE



南北贯通 | 「信道」主轴步行带全程连续，宽约 26 m，兼作数据与能源管束载体。
东西缝合 | 三处折返台把被线性廊道分隔的两侧接回同一标高，消除绕行。

轨道接驳与慢行组织

TRANSIT & SLOW MOBILITY

- 3 处 概念接驳节点与站前广场（非实际站位）
- 800 m 接驳影响圈用于设施与慢行校核
- 3 条 折返台东西向步行轴（缝合断点）
- 9 条 支路微循环建议线（西 5 / 东 4）
- 2 条 与主轴并行的自行车专用带

蓝绿与公共空间复算

RECALCULATED FROM GEOMETRY

绿地率 green_ratio	16.49 %
18 个绿地要素 / 场地面积	
公共空间率	7.23 %
19 个公共空间要素合并去重后计算	
公园绿地	181.0 ha
1401 公园绿地（含主轴与口袋公园）	
广场用地	43.5 ha
1403 三处折返节点广场 + 验证轴廊带	
AI 朝圣地标	4 处
零号道钉 / 折返台 / 算钟 / K0 起点标	

交通慢行 · 蓝绿公共空间 · AI场景节点

南北贯通靠「信道」，东西缝合靠「折返台」，场景落点靠公共空间组件库

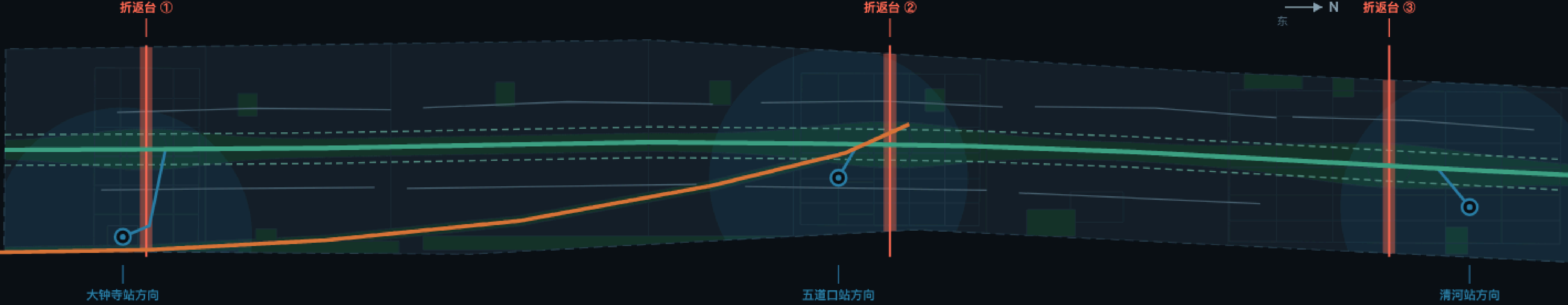
图 F4 · 交通与蓝绿

MOBILITY · BLUE-GREEN · AI SCENARIO NODES

绿地率 16.49% · 公共空间率 7.23% · 主轴慢行主线 9 728.5 m

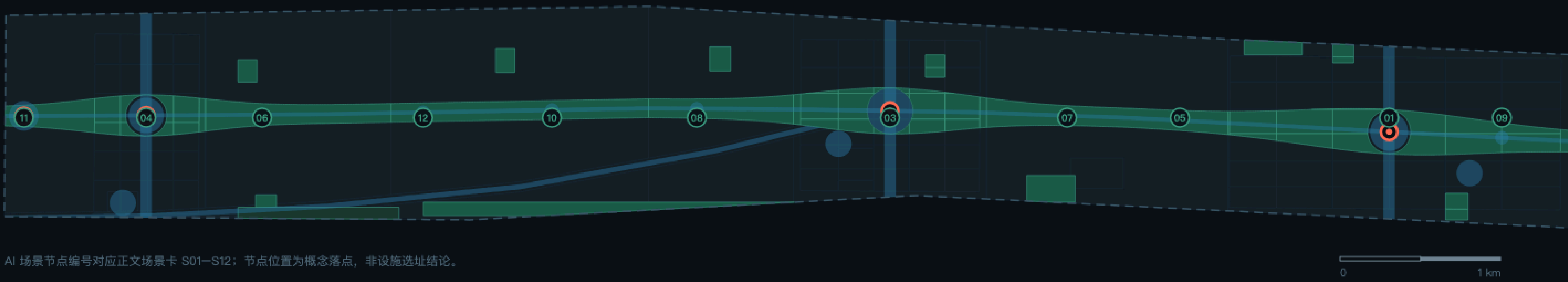
A | 交通、轨道接驳与慢行

MOBILITY — 所有线位与接驳节点均为概念示意，不构成道路红线或工程结论



B | 蓝绿空间、公共空间与 AI 场景节点

BLUE-GREEN & PUBLIC SPACE — 绿地与公共空间在主轴内存在叠加，两个比例各自独立复算



AI 场景节点编号对应正文场景卡 S01—S12；节点位置为概念落点，非设施选址结论。

折返台剖面示意 | 东西缝合 + 南北贯通

SWITCHBACK DECK — SCHEMATIC SECTION, NOT TO SCALE



— 上行轴慢行主线
- - - 自行车专用带

轨道接驳与慢行组织

TRANSIT & SLOW MOBILITY

- 3 处 概念接驳节点与站前广场（非实际站位）
- 800 m 接驳影响圈用于设施与慢行校核
- 3 条 折返台东西向步行轴（缝合断点）
- 9 条 支路微循环建议线（西 5 / 东 4）
- 2 条 与主轴并行的自行车专用带

路网密度、停车供给与断面待官方现状路网与控规条件确认。

— 折返台东西向步行轴
■ 绿地与开放空间

蓝绿与公共空间复算

RECALCULATED FROM GEOMETRY

绿地率 green_ratio	16.49 %
18 个绿地要素 / 场地面积	
公共空间率	7.23 %
19 个公共空间要素合并去重后计算	
公园绿地	181.0 ha
1401 公园绿地（含主轴与口袋公园）	
广场用地	43.5 ha
1403 三处折返节点广场 + 验证轴廊带	
AI 朝圣地标	4 处
零号道钉 / 折返台 / 算钟 / K0 起点标	
两个比例存在空间叠加，不可简单相加。	

— 轨道接驳连线与节点
■ 公共空间

△ 交通线位、接驳节点与折返台标高均为概念示意；数据：geometry/roads.geojson · green_space.geojson · public_space.geojson · constraints.geojson

图 F4-B | 18 个绿地要素由用地表 1401 / 1402 派生，可双路径复核； 19 个公共空间要素构成组件库。

公共空间组件库

折返台 3 处 · 信道 1 条（贯通全带）· 公里标节点广场 7 处 · 站前集散广场 3 处 · 验证轴公共廊带 1 条 · 朝圣地标 4 处。

组件库的意义在于可复制、可扩展、可分期： 新增一个节点不需要重新设计一套语言。

4 处 AI 朝圣地标（概念建议）

零号道钉 原点社区分叉点上的环形广场， 每一份被采纳的贡献对应一枚道钉——铁路建成时钉下最后一枚道钉，而一座开源的城市永远钉不完最后一枚。

众智 · 折返台 跨走廊平台与其下的户外测试试验场。

算钟 呼应大钟寺钟文化母题，把开放场景运行状态转译为声与光。

K0 起点公里标 全带起点标识与国际到访门户。

地标形式、选址与声环境影响须经文物、绿化与环保主管部门确认； 不做过度娱乐化、网红化处理；不使用未经授权的商标、字体、图像与人物肖像。

三处重点区域详细设计

上行站 · 折返站 · 落地站——三区各自承担不同功能，并由上行轴验证轴两轴串成一个回路

图 F3 · 重点区域

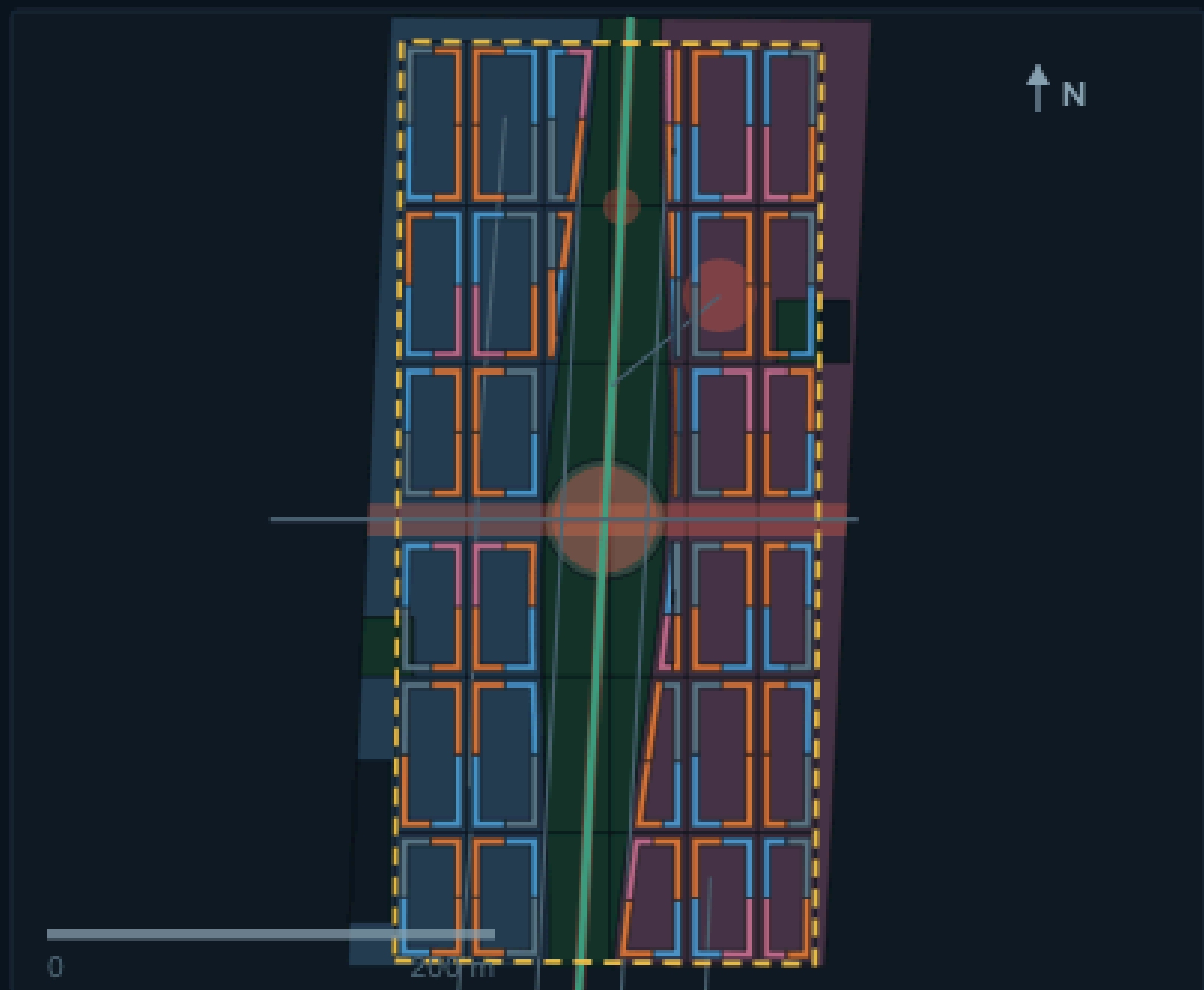
THREE KEY DETAILED-DESIGN AREAS

三区同比例 (1 : 约 5300) · 北向上 · 合计约 368.4 ha

① 众智园AI自主创新加速区

上行站 ASCENT · 约 192.1 ha

AI全栈自主创新体系 + AI治理全球话语权



空间动作 | SPATIAL MOVES

- 折返台 ③ 东西缝合
跨走廊的东西向公共平台，把清河南居住侧与学院路北产业侧接回同一标高。
- 户外测试验证场
折返台下设可观演的产业测试验证场与看台，验证过程本身成为公共内容。
- 防护绿楔 + 战略留白
沿五环侧布防护绿楔，北段预留 6.0 ha 留白，为算力与新型基础设施留选择权。

主要更新项目 | PROJECTS

- 全栈自主创新研发楼群（新建）
- 开放实验与标准测试楼（新建）
- 既有厂房改造研发楼（改造）
- 加速器组团（新建）
- 人才公寓（新建）
- 展示与国际交往中心（新建）

AI 场景 S01 产业测试验证场 · S02 标准与合规沙盘 · S09 低速接驳

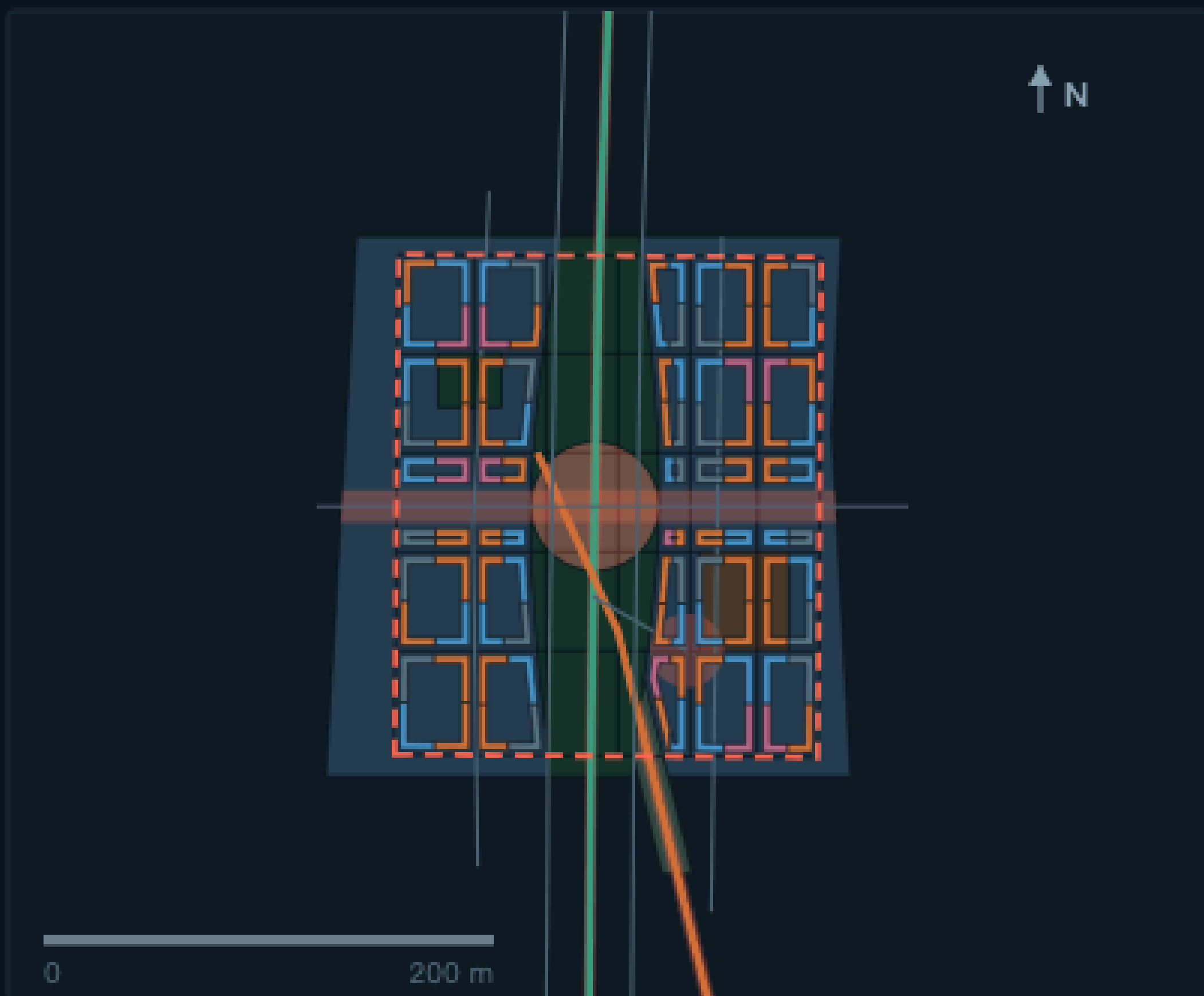
待确认条件 | PENDING

- 五环沿线噪声与防护条件待确认
- 既有厂房权属与结构安全待核查
- 算力设施能耗与市政容量待专业测算

② 北京AI原点社区

折返站 ORIGIN · 约 104.3 ha

世界级AI创新生态 + 开源策源与人才特区



空间动作 | SPATIAL MOVES

- 零号道钉荣誉环
两轴分叉点上的环形广场，贡献者道钉与 GitHub ID 刻录，贡献可记忆。
- 近校创新界面
教学、研发、孵化共享同一街廊，把「近校」从区位说法做成界面做法。
- 清华园车站文化节点
结合京张铁路遗存的展示与叙事起点，需文保部门另行确认条件。

主要更新项目 | PROJECTS

- 研发孵化主楼（新建）
- 既有楼宇转化孵化器（改造）
- 开源协作实验楼（新建）
- 人才公寓（新建）
- 清华园车站文化展示馆（遗存活化·改造）
- 东侧更新办公组团（拆除重建）

AI 场景 S03 开源协作站 · S05 AI文化导览 · S07 人才与企业服务

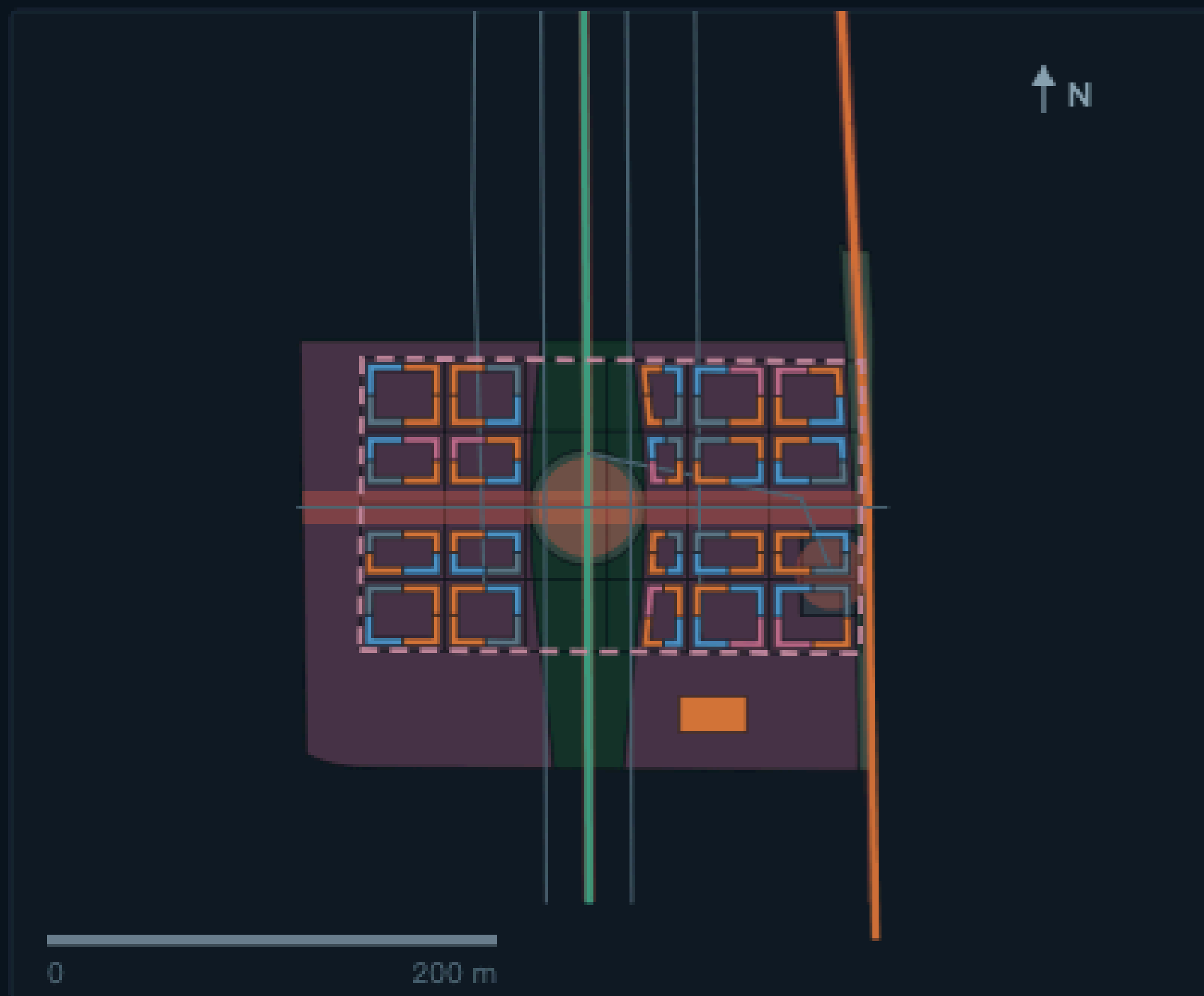
待确认条件 | PENDING

- 文物保护范围与建设控制地带待确认
- 高校与院所用地权属边界待核实
- 五道口方向轨道接驳条件待确认

③ 大钟寺AI产业聚集区

落地站 DELIVERY · 约 72.0 ha

智能原生新业态 + 内容消费与数据要素转化



空间动作 | SPATIAL MOVES

- 折返台 ① 四象限缝合
缝合大钟寺路口四个象限的步行连通，消除现状绕行。
- 算钟广场
呼应大钟寺钟文化母题的公共装置广场，把开放场景运行状态转译为声与光。
- 综合接驳枢纽用地
2.3 ha 枢纽用地整合轨道—公交—慢行—低速接驳（概念示意，非工程结论）。

主要更新项目 | PROJECTS

- 智能原生消费综合体（新建）
- 智能终端研发楼（新建）
- 西侧商务更新组团（拆除重建）
- 西侧商业改造（改造）
- 综合接驳枢纽（新建）
- 南门户文化与到访中心（新建）

AI 场景 S04 机器人配送 · S06 智能终端体验 · S12 数据要素服务

待确认条件 | PENDING

- 大钟寺文物保护范围与建控地带待确认
- 路口交通组织与信号方案需专业论证
- 地下空间与工程可行性不在本方案结论范围

12 张 AI 场景卡

S01	产业测试验证场	测试验证
S02	标准与合规沙盒	测试验证
S03	开源协作站	常态
S04	机器人配送与低速接驳	测试验证
S05	AI 文化导览	常态
S06	智能终端体验街	常态
S07	人才与企业服务 copilot	常态
S08	AI+ 健康服务导航	常态
S09	无障碍与慢行诊断	测试验证
S10	城市运行与公共安全复核	常态
S11	到访者门户与多语接待	常态
S12	数据要素与数字资产服务	常态

感知类场景必须可人工复核、可关闭、可解释；不以人脸识别或身份画像为必要条件； 测试验证场景在获得监管批准前不得写成已批准运营。

三层同一条线的文化叙事

铁路层 京张铁路的工程史与遗存，尤其是「人」字形折返 所代表的以巧解难的工程智慧。

中关村层 从电子一条街到创新生态的创业史。

AI 新文化层 开源协作、智能体共创、贡献可记忆。

三层不是并列陈述，而是同一种精神在三个时代的表现： 用一个巧妙的结构，把不可能的坡度变成可以爬升的路径。

年度活动与长期运营

上行周 城市级技术开放日； **道钉日** 贡献者荣誉仪式； **折返对话** 常态跨界对谈。

转化路径：参观测试验证场 → 参加折返对话 → 提交一次贡献 → 获得一枚道钉。 把到访者从「看热闹」引导到「找到可以参与的接口」。

均为概念建议与运营设想， 不构成政府承诺、活动安排、招商政策或资金安排。

用户画像 6 类——用来检验空间供给是否真的对应到人

画像	一天中最关键的 30 分钟
高校研究生 / 青年研究者	实验室到协作空间的往返
初创团队技术合伙人	找场地、找算力、找第一个客户
大企业 AI 产品经理 / 工程师	把原型放到真实环境里跑一次
本地长者居民	买菜、就医、散步这三件事
带小孩的社区家庭	放学后到晚饭前的两小时
国际到访者 / 开发者	从到达「看懂这里在做什么」

4 处 AI 朝圣地标（概念建议）

零号道钉 原点社区分叉点上的环形广场—— 铁路建成时钉下最后一枚道钉，而一座开源的城市永远钉不完最后一枚。

众智 · 折返台 跨走廊平台与其下的户外测试验证场。

算钟 呼应大钟寺钟文化母题，把开放场景运行状态转译为声与光。

K0 起点公里标 全带起点标识与国际到访门户。

地标形式、选址与声环境影响须经文物、绿化与环保主管部门确认； 不做过度娱乐化处理；不使用未经授权的商标、字体、图像与人物肖像。

指标体系、面积复算与证据链

每个已知指标都能从 GeoJSON 复算；每个未知指标都写明缺什么资料，不做推算

图 F5 · 指标与证据

METRICS · RECALCULATION · EVIDENCE CHAIN
18 项已知指标 · 4 项待补指标 · 复算坐标系 EPSG:4548

覆盖

公告任务 1.3—1.5 17 / 17

智能体任务 agent.1—agent.6 6 / 6

强制专业标准 6 / 6

成果深度核心项 15 / 15

四项自检

确定性校验 · 可信空间复核 · HTML 展示复核 · 专业证据链复核 全部 PASS

自检通过仅表示成果包具备进入机器检查与内容评审的 基础条件，不代表方案优秀，也不构成任何官方批准。

四项保持 unknown 的指标

容积率 · 建筑高度控制 · 路网密度 · 居住人口容量

在没有官方控规条件与现状底数的情况下， 一个看起来精确的数字比一个空值更危险。

证据链 | 从几何到评审

EVIDENCE CHAIN — GEOMETRY → METRICS → PROPOSAL → REVIEW

① 空间证据

geometry/*.geojson
site_boundary 1 · key_areas 3 (provisional)
land_use 42 (完整覆盖、互不重叠)
buildings 34 · roads 19 · phasing 3
green_space 18 · public_space 19 · constraints 7

② 复算指标

metrics.json
投影至 EPSG:4548 后由图层直接复算
已知 16 项，均含公式、来源文件与置信度
未知 4 项，写明缺失资料，不做推算

③ 可读论证

proposal.md
[source:] [standard:] [depth:] [data:] [metric:]
每个必管章节均带机器可读证据引用
五张派生图嵌入正文，图数一致

④ 响应矩阵

compliance / standard / depth
compliance_matrix 23 条 (1.3—1.5 + agent.1—6)
standard_matrix 6 条强制标准
design_depth_matrix 15 项核心深度项

⑤ 自检与复核

self_check.json + 仓库脚本
deterministic validation · spatial review
visual packaging check · professional review
人工复核与专业评分由评审方完成

任何无法从结构化数据复算的面积、比例或数量，均不写入正式结论。

已知指标 (18 项)

KNOWN METRICS — 全部可由提交数据复算

场地面积

1 141.28 ha
site_area_sqm
polygon_area(site_boundary)
● 置信度 medium

公共空间率

7.23 %
public_space_ratio
union(PUBLIC_SPACE) / site_area
● 置信度 medium

用地地块数

187
land_use_parcel_count
count(LAND_USE)
● 置信度 high

重点区建筑基底

308
key_area_building_count
count(BLDG in KEY_AREA)
● 置信度 high

重点区域数量

3
key_area_count
count(KEY_AREA)
● 置信度 high

统筹研究范围 (公告值)

43.6 km²
coordinated_research_area_sqm
公告文字面积
● 置信度 medium

AI 场景卡

12
scenario_card_count
count(场景卡)
● 置信度 high

用户画像类别

6
persona_count
count(画像)
● 置信度 high

全球生态案例

7
ecosystem_case_count

绿地率

16.49 %
green_ratio
union(GREEN_SPACE) / site_area
● 置信度 medium

建筑基底面积

94.29 ha
building_footprint_area_sqm
union(BUILDING_FOOTPRINT)
● 置信度 low

重点区街坊单元

90
key_area_block_count
count(distinct block)
● 置信度 high

主辅慢行主线长度

9 728.5 m
park_spine_length_m
length(ROAD-001)
● 置信度 medium

重点区域合计 (公告值)

368.4 ha
key_area_total_sqm
公告文字面积之和
● 置信度 medium

分期阶段数

3
phasing_stage_count
count(PHASE)
● 置信度 high

产业测试验证场景

4
test_validation_scenario_count
count(测试验证场景)
● 置信度 high

AI 朝圣地标

4
ai_landmark_count
count(landmark_id)
● 置信度 high

更新项目条目

18
renewal_project_count

待补指标 (4 项)

UNKNOWN — 缺资料，不推算

容积率

floor_area_ratio
缺经批准的控规容积率条件

建筑高度控制

building_height_control_m
缺控规高度与文保建控地带条件

路网密度

road_network_density...
缺官方现状路网与道路红线

居住人口容量

resident_population_capacity
缺现状人口、户数与居住规模底数

以上 4 项在官方资料补齐前保持 unknown。

自检与覆盖状态

SELF-CHECK & COVERAGE

- 确定性校验 PASS
- 可信空间复核 PASS
- HTML 展示复核 PASS
- 专业证据链复核 PASS

公告任务 1.3—1.5 17/17

智能体任务 agent.1—6 6/6

强制专业标准 6/6

成果深度核心项 15/15

边界仍为 provisional_rough

⚠ 临时粗略边界 (provisional_rough) · 非官方红线 · 官方 polygon 发布后全部图层与指标复算

自检通过仅表示成果包具备进入机器检查与内容评审的基础条件，不代表方案优秀，也不构成任何官方批准。

图 F5 | 证据链、18 项已知指标、4 项待补指标、自检与覆盖状态。

关键复算关系 (EPSG:4548)

site_area_sqm	polygon_area(site_boundary)	1 141.28 ha
green_ratio	union(GREEN_SPACE) / site_area	16.49 %
public_space_ratio	union(PUBLIC_SPACE) / site_area	7.23 %
building_footprint_area	union(BUILDING_FOOTPRINT)	94.29 ha
park_spine_length_m	length(ROAD-001)	9 728.5 m

绿地图层由用地表 1401 / 1402 地块派生，可从用地表与绿地图层两条路径独立复核； 绿地与公共空间在主轴内存在叠加，两个比例各自去重后独立计算，不可简单相加。

统一边界条款

本方案全部空间落地、活动运营、品牌传播与政策机制建议，均为概念建议、 参考方案或可供专业团队深化研究的素材。

不构成控规调整、容积率、建筑高度、地块拆改留、道路与轨道线位、 市政管线、地下空间可行性、投资测算、开发时序或审批判断的结论，也不构成任何已确定的政府决策、 活动安排、招商政策与资金安排。

最终判断由人类与专业团队完成。